

인공지능의 개요

An Overview of Artificial Intelligence

AI의 정의와 역사, 핵심 기술과 응용, 그리고 우리가 마주한 윤리적 과제까지
— 인공지능을 학문으로서 조망하는 첫걸음

한림대학교 소프트웨어학부 이정근

2026

인공지능이란 무엇인가

“인공지능은 인간의 지적 활동 — 학습, 추론, 지각, 언어 이해 — 을 기계가 모방하거나 수행하도록 만드는 과학과 공학의 한 분야이다.”

— John McCarthy, 1956 (Dartmouth Conference)

AI 를 정의하는 네 가지 관점

- 1 인간처럼 사고
Thinking humanly — 인지과학
- 2 합리적으로 사고
Thinking rationally — 논리 · 추론
- 3 인간처럼 행동
Acting humanly — 튜링 테스트
- 4 합리적으로 행동
Acting rationally — 지능 에이전트

핵심 : AI 는 단일 기술이 아니라 , 지능적 행동을 구현하려는 여러 접근의 *학제적 (interdisciplinary)* 연구 분야이다 .

AI 의 주요 하위 분야



머신러닝

데이터로부터 패턴을 학습
ML · Statistical Learning



딥러닝

심층 신경망 기반 표현학습
Deep Neural Networks



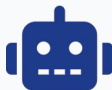
자연어 처리

언어의 이해와 생성
NLP · LLM



컴퓨터 비전

이미지 · 영상의 인식과 분석
Computer Vision



로보틱스

지각 · 계획 · 행동의 통합
Robotics & Control



지식 표현

추론과 의사결정의 기반
KR & Reasoning

이 분야들은 독립적이지 않으며, 현대 AI 시스템은 여러 분야가 결합된 형태로 구현된다.